

Mathematische Grundlagen der Informatik

WiSe 2025/2026

KAPITEL VI: Grenzwerte von Funktionen und Stetigkeit

3. Stetigkeit

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl (Vertretung: Prof. Dr. A. Gepperth)

Email: `alexander.gepperth@informatik.hs-fulda.de`

Stetigkeit

Definition

Seien $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

- ▶ f heißt **stetig in a** , falls $a \in D$ und

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

- ▶ f heißt **stetig (in D)**, falls f in jedem $a \in D$ stetig ist.

Bemerkung

Beachten Sie: a muss jetzt in D liegen, sonst ist $f(a)$ nicht definiert!

Andere Formulierungen für Stetigkeit

Erinnerung: $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heißt **stetig in a** , falls $a \in D$ und

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Bemerkung

- ▶ f ist genau dann stetig in a , wenn gilt:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = f(a) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x).$$

- ▶ f ist genau dann stetig in a , wenn gilt: für *jede* konvergente Folge (x_n) in D mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ gilt: $(f(x_n))$ konvergiert gegen $f(a)$, also $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \underbrace{f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right)}_{=f(a)}.$

Beispiele

1. $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 1$ ist stetig.
2. $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x$ ist stetig.
3. $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x|$ ist stetig.
4. $f_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x \leq 0, \end{cases}$ ist nicht stetig in 0.
5. $f_5 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} 2, & x = 0, \\ 1, & x \neq 0, \end{cases}$ ist nicht stetig in 0.
6. $f_6 : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x}$ ist stetig.

Neue stetige Funktionen aus alten gewinnen

Satz

Seien $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ zwei auf D stetige Funktionen. Dann gelten:

1. Die Funktionen $f + g$, $f - g$ und $f \cdot g$ sind stetig in D .
2. Falls $g(x) \neq 0$ für alle $x \in D$, so ist auch $\frac{f}{g}$ stetig in D .

Satz (Kompositionen stetiger Funktionen sind stetig)

Seien $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ zwei stetige Funktionen mit der Eigenschaft $f(D) \subseteq E$. Dann ist auch die Komposition

$$g \circ f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

stetig auf D .

Beispiele stetiger Funktionen

► Polynomfunktionen

$$p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0,$$

wobei $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, sind stetig in $\mathbb{R}$.

► Rationale Funktionen

$$\frac{p}{q} : \{x \in \mathbb{R} : q(x) \neq 0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{p(x)}{q(x)},$$

wobei p und q Polynomfunktionen sind, sind stetig in ihrem Definitionsbereich.

► Durch Reihen definierte Funktionen wie

$$\text{► } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \exp(x),$$

$$\text{► } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sin(x),$$

$$\text{► } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \cos(x),$$

sind stetig (ohne Beweis).

Monotone Funktionen

Definition

Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann heißt f

$$\text{monoton} \left\{ \begin{array}{c} \text{wachsend} \\ \text{fallend} \end{array} \right\}, \text{ falls } f(x) \left\{ \begin{array}{c} \leq \\ \geq \end{array} \right\} f(y)$$

für alle $x, y \in D$ mit $x < y$ gilt.

f heißt **streng monoton**, falls die Ungleichung mit $<$ bzw. $>$ gilt.

Stetigkeit der Umkehrfunktion

Satz (ohne Beweis)

Ist $I \subseteq \mathbb{R}$ ein (beschränktes oder unbeschränktes) Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und streng monoton wachsend/fallend. Es bezeichne $f(I)$ das Bild von f . Die Funktion

$$I \rightarrow f(I), \quad x \mapsto f(x)$$

ist dann bijektiv. Ihre Umkehrfunktion

$$f^{-1} : f(I) \rightarrow I$$

ist ebenfalls stetig und streng monoton wachsend/fallend.

Stetigkeit der Wurzelfunktion

Beispiel

- ▶ Die Abbildung

$$f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad x \mapsto x^2$$

ist stetig und streng monoton wachsend. Mit vorigem Satz ist

$$f^{-1} : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad x \mapsto \sqrt{x}$$

stetig und streng monoton wachsend.

- ▶ Allgemeiner gilt: Für jedes $k \in \mathbb{N}, k \geq 2$, ist

$$f_k : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad x \mapsto x^k$$

stetig und streng monoton wachsend. Nach vorigem Satz ist

$$f_k^{-1} : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad x \mapsto \sqrt[k]{x}$$

stetig und streng monoton wachsend.